UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO

Processamento de dados climatológicos em ambiente HPC

Disciplina	ER028 – Ecologia e Modelagem Ambiental para Engenharia
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Estudante: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro. Nas questões de código, use Python e entregue o código comentado.

1. Explique a diferença entre os formatos NetCDF e Zarr e por que o Zarr é mais adequado para grandes conjuntos de dados armazenados na nuvem.

2. Escreva um código com xarray que abra um arquivo NetCDF de irradiância solar, selecione o ponto mais próximo de Sertânia (latitude −8,07; longitude −37,27) e calcule a média mensal, sem usar laços for.

3. Use a biblioteca pvlib para calcular a posição do Sol e a irradiância de céu claro em Sertânia no dia 21 de junho, de hora em hora, e faça um gráfico da irradiância ao longo do dia.

4. Escreva um script Slurm que peça 1 nó, 8 núcleos e 2 horas de execução para rodar o programa processa.py, e explique o que faz cada linha do script.

5. Explique como o controle de versão (Git) e os contêineres (Docker ou Apptainer) ajudam a garantir que outra pessoa consiga reproduzir os resultados de um estudo de recurso solar.